

U8 光电效应及光电器件

光电传感器是物性型传感器

光敏传感器：将被测量的变化通过光信号（如光强、光频率等）变化转换成电信号

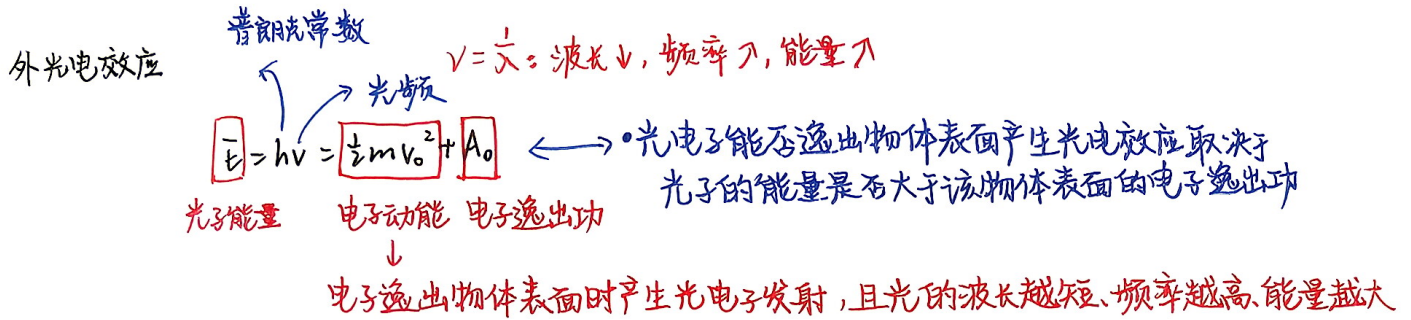
原理：光电效应



光敏材料：具有检测光信号功能的材料

光敏器件：光敏材料做成的器件

光电器件：光电管、光电倍增管、光敏电阻



- 不同的物质具有不同的逸出功，每种物质都有其对应的光频阈值，称为红限频率或长波限
若光线频率低于红限频率，则光强再大也不会产生光电子发射，光子能量不足以使电子逸出；
若光线频率高于红限频率，则光强很微弱也会有光子射出
- 当入射光的频谱成分不变时，产生的光电流与光强成正比
光强越强，入射光子的数目越多，逸出的电子数目越多
- 由于光电子逸出物体表面具有初始动能，光电管（外光电器件）在不加阳极电压时也会有光电流产生 为使光电流为零，必须给器件加反向或负向的截止电压

内光电效应

- ① 光电导效应：
- 光敏电阻
- 伏安特性：曲线不弯曲，无饱和趋势，但也不能超过额定值；给定偏压，光照越大，光电流越大；给定光照度，电压越大，光电流越大
 - 温度特性：温度上升，波长变短且相对灵敏度向波长短的方向移动
 - 光谱特性：灵敏度与入射波长和半导体掺杂的材料有关

- ② 光生伏特效应：
- 光敏晶体管、光电池（做电源时当电压源，做控制元件时当电流源）
- 大电压：串
大电流：并

（LED）发光二极管与光敏二极管不同

工作时加正向电压 工作时加反向电压

光敏二极管的暗电流对温度变化敏感

光敏三极管的光电流受温度影响小，但暗电流受温度影响大，应对暗电流进行温度补偿

亮电流与暗电流之差

光栅式传感器 $\rightarrow$ 莫尔条纹